

Dati GNSS — Rilievo topografico della spiaggia

Borghetto Santo Spirito (SV) — cartella Dati GNSS/

1. Origine e contesto del rilievo

I tre file CSV contenuti nella cartella “Dati GNSS/” derivano da un rilievo topografico eseguito con ricevitore GNSS RTK (Emlid Reach RS3) il 12 maggio 2026, immediatamente al termine della mareggiata simulata del 9–12 maggio 2026 che costituisce l'evento oggetto dell'esercitazione (vedi Capitolo Tecnico).

Il rilievo copre un tratto di spiaggia del litorale di Borghetto Santo Spirito (SV) e comprende tre distinti set di punti, ciascuno con una finalità specifica all'interno del percorso didattico: la ricostruzione del profilo di spiaggia, la documentazione del limite raggiunto dal moto ondoso durante l'evento, e la localizzazione di elementi antropici potenzialmente vulnerabili.

2. Caratteristiche tecniche del rilievo

Parametro	Valore
Strumento	Ricevitore GNSS Emlid Reach RS3
Metodo	RTK (Real-Time Kinematic), correzioni da rete di stazioni permanenti (mountpoint CMEL00ITA0)
Qualità soluzione	FIX per tutti i punti (massima qualità RTK); RMS orizzontale e verticale dell'ordine di 1–2 cm
Data e ora	12 maggio 2026, ca. 15:10–15:22 (UTC+2)
Sistema di riferimento	Coordinate geografiche WGS84 (Longitude/Latitude, EPSG:4326); quota ellissoidica WGS84; quota ortometrica riferita al geoide italiano ITG2009
Altezza antenna	1.934 m (costante su tutti i punti)

Per l'uso in QGIS, i file possono essere importati come “Delimited Text Layer” usando le colonne Longitude/Latitude come coordinate X/Y e impostando il CRS su EPSG:4326; per confronti con il DEM/ortofoto (forniti in proiezione metrica) sarà necessario riproiettare i punti nello stesso sistema di coordinate.

3. I tre file: contenuto e uso previsto

3.1 Transetto_GNSS.csv

95 punti (“transetto 1” ... “transetto 95”) rilevati lungo un transetto perpendicolare alla linea di riva, dalla battigia fino alla retrospiaggia. La quota ortometrica varia da circa 0.7 m (punto più vicino al mare) a circa 2.5 m (punto più interno), su uno sviluppo complessivo di circa 75–80 metri.

Uso previsto:

- Ricostruire il profilo topografico trasversale della spiaggia (grafico quota vs. distanza progressiva dal primo punto).
- Stimare un valore di pendenza della spiaggia ($\tan\beta$) da inserire nel notebook Wave_Runup per il calcolo del runup con i modelli empirici. I modelli di runup richiedono tipicamente la pendenza del tratto di battigia/foreshore (la porzione più vicina al livello del mare, dove si esplica il moto di swash), non quella dell'intero profilo comprensivo di eventuale berma o duna: si consiglia di valutare quale tratto del transetto sia rappresentativo della zona attiva di swash durante l'evento.
- Fornire un profilo di riferimento da confrontare con la sezione del DEM lungo lo stesso allineamento.

3.2 Runup_GNSS.csv

32 punti (“runup1” ... “runup32”) che documentano il limite massimo raggiunto dal moto ondoso sulla spiaggia durante la mareggiata, rilevati lungo costa subito dopo l'evento (tracce/depositi residui riconoscibili sul terreno). Le quote ortometriche sono comprese tra circa 1.69 e 1.90 m.

Uso previsto:

- Confrontare il valore di runup osservato sul campo (ricavabile dalla quota di questi punti) con i valori stimati dai diversi modelli empirici applicati nel notebook, come richiesto nel Capitolato Tecnico (“valutati criticamente in seguito all'analisi dei dati GNSS raccolti sul campo”).
- Individuare l'estensione longitudinale (lungo costa) del limite di runup, utile per la rappresentazione cartografica in QGIS.

3.3 Punti_Sensibili_runup.csv

2 punti (“Prima fila ombrelloni estiva”, “Strutture fisse”) che individuano elementi antropici presenti sulla spiaggia, a quote comprese tra circa 1.90 e 2.55 m.

Uso previsto:

- Valutare l'esposizione di questi elementi al runup stimato, confrontandone la quota con i valori di inondazione potenziale calcolati.
- Arricchire la mappa di rischio costiero in QGIS con elementi vulnerabili puntuali, utili alla discussione critica in relazione.

4. Struttura dei file CSV

Ogni file condivide la stessa struttura di colonne, generata automaticamente dal software del ricevitore GNSS. Le colonne rilevanti ai fini dell'esercitazione sono le seguenti; le restanti (satelliti tracciati, PDOP/GDOP, seriale del dispositivo, ecc.) sono metadati tecnici del rilievo e non necessarie per l'analisi.

Colonna	Significato
Name	Identificativo del punto rilevato
Longitude / Latitude	Coordinate geografiche WGS84 (gradi decimali, EPSG:4326)
Ellipsoidal height	Quota ellissoidica WGS84 (m) — non direttamente confrontabile con il livello del mare
Orthometric Height ITG2009	Quota ortometrica (m) riferita al geoide italiano ITG2009: la quota da usare per confronti con il livello del mare e con il DEM
Solution status	Qualità della soluzione GNSS (FIX = massima precisione centimetrica)
Correction type	Metodo di correzione (RTK)
Elevation RMS / Lateral RMS	Incertezza stimata della misura, verticale e orizzontale (m)
Averaging start / end	Istante di acquisizione del punto (data e ora, UTC+2)
Antenna height	Altezza dell'antenna GNSS sul punto a terra (m), già scorporata nella quota riportata

5. Note sulla qualità del dato

Tutti i punti presentano soluzione FIX con RMS submetrici (dell'ordine del centimetro), coerenti con un rilievo RTK di buona qualità. I dati possono quindi essere considerati affidabili come riferimento di verità-a-terra per la validazione dei risultati del notebook e per la produzione della mappa in QGIS, senza necessità di ulteriori correzioni da parte del gruppo di lavoro.